

题目

某种短周期元素 **X** 常应用于核动力反应堆中。其某种卤化物在 N_2O_4 中充分反应,得到一种白色晶体 **A**。

现在对 **A** 进行热重分析,已知其有两个失重峰,首先失重 58.04% 得到白色物质 **B**,继续加热,再失重 8.52% 得到一种具有特殊结构的物质 **C**。**C** 中含有 4 个 C_3 轴,所有 **X** 化学环境相同,且配位数均为 4。

无独有偶,人们在很多过渡金属中也发现了具有类似 **C** 的结构物质。对于第四周期的某金属组成的类似粒子 **M** 中,配体含有乙酸根,该金属的质量分数为 26.88%,所有金属原子化学环境相同,且均为 6 配位。已知该粒子 **M** 可以在水溶液中制备。

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. **X** 原子基态含有两个单电子
- C. **A** 的原子数大于 **C**
- D. **M** 中氧的质量分数为 39.5%
- E. **M** 中氧的质量分数为 44.1%
- F. **M** 的对称性大于 **C**
- G. **M** 为中性粒子

答案

正确答案: E

详细解析

短周期元素 **X** 常应用于核动力反应堆中，在核反应堆中，Be 常用作中子慢化剂和反射剂，B 常用作中子吸收剂。因此 **X** 可能为 B, Be。

CHECKPOINT

1 PTS

X 可能为 B, Be

X 的卤化物与 N_2O_4 反应，一般得到无水硝酸盐与 N_2O_4 的加合物；考虑第一步失重分子量很大，很有可能失去加和的 N_2O_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

卤化物与 N_2O_4 反应，一般得到无水硝酸盐与 N_2O_4 的加合物

CHECKPOINT

1 PTS

第一步失重失去加和的 N_2O_4

若 **X** 为 B，**A** 可写为 $B(NO_3)_3 \cdot xN_2O_4$ 。首先 B 的硝酸盐并不常见；其次 x 无论取任何值都无法对应该失重峰。因此 **X** 不为 B。

CHECKPOINT

1 PTS

根据失重比例判断 **X** 不为 B

若 **X** 为 Be，**A** 可写为 $Be(NO_3)_2 \cdot xN_2O_4$ 。此时当 x 取 2 时，第一步失重比例为 $184/317 = 58.0\%$ ，符合题设。

因此 x 为 2，**A** 化学式为 $Be(NO_3)_2 \cdot 2N_2O_4$ 。**X** 为 Be，选项 B 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 化学式为 $Be(NO_3)_2 \cdot 2N_2O_4$

C 中含有 4 个 C_3 轴, 所有 **X** 化学环境相同, 且配位数均为 4。首先判断该化合物为四面体结构；因此大概率含有四个 Be。很容易想到 Be 化合物的经典结构 $Be_4O(NO_3)_6$ ，根据失重峰可判断该化学式正确。因此 **C** 为 $Be_4O(NO_3)_6$ 。根据化学式可知选项 C 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为四面体结构；含有四个 Be

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 $\text{Be}_4\text{O}(\text{NO}_3)_6$

M 形成的粒子根据题设, 应当具有类似的金属-氧簇结构, 且有乙酸根作为配体。化学式可尝试写为 $\text{M}_x\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_y$;

CHECKPOINT

1 PTS

M 形成的粒子具有类似的金属-氧簇结构

考虑 **M** 的质量分数, 由于 **M** 为六配位, 在氧簇提供1个配位数的情况下, 配体需要提供5配位数; 若该粒子与 $\text{Be}_4\text{O}(\text{NO}_3)_6$ 结构一致为四面体结构, 乙酸根作为桥连配体的情况下, **M** 的配位数最多为4, 所以存在其他配体提供配位数。

考虑该粒子于水中制备, 考虑该配体为水;

CHECKPOINT

1 PTS

存在其他配体提供配位数

CHECKPOINT

1 PTS

存在配体为水

化学式可尝试写为 $M_xO(CH_3COO)_y(H_2O)_z$ ；考虑 x 取4，此时乙酸根作为桥连配体位于四面体的边上，即 $y=6$ ；为使得 **M** 的配位数为6，每个 **M** 需要额外与两个水配位。因此 z 取8；

根据质量分数 26.88% 计算 **M** 的相对原子质量为47.2，无合理金属；因此该粒子不含四个 **M**。

CHECKPOINT

1 PTS

通过质量分数推断，该粒子不含四个 **M**

考虑对称性下降，粒子含有三个 **M**，此时乙酸根作为桥连配体，平面三角形边可以存在两个乙酸根，因此 y 可以取6或3，对应满足配位数的 z 可以取3或9。

根据质量分数计算 **M** 的相对原子质量：当 $y=6, z=3$ 时，原子量为52.08，为 Cr；当 $y=3, z=9$ 时为43.5，无合理金属。

因此该粒子的化学式为 $Cr_3O(CH_3COO)_6(H_2O)_3$ ，考虑 Cr 六配位的常见氧化态+3，该粒子应当带+1电荷。因此选项F,G均错误。

CHECKPOINT

1 PTS

考虑对称性下降，该粒子的化学式为 $Cr_3O(CH_3COO)_6(H_2O)_3$

CHECKPOINT

1 PTS

考虑 Cr 六配位的常见氧化态+3，该粒子应当带+1电荷

计算该粒子中氧质量分数为 44.1%，选项D错误，E正确。